



UNIVERSITATEA TEHNICĂ

DIN CLUJ-NAPOCA

PROIECT “COMANDĂ CUPTOR PENTRU GĂTIT”
PENTRU: PROIECTAREA SISTEMELOR NUMERICE

STUDENT: ARDELEANU ANDRADA

PROFESOR: DIANA POP

CUPRINS

- **SPECIFICAȚIE**
- **DIAGRAMA BLOCK**
- **PROIECTARE**
- **COMPONENTELE UTILIZATE**
- **SPECIFICAȚIILE NOTAȚIILOR**
- **SIMULAREA**
- **INSTRUCTȚIUNI DE UTILIZARE ȘI FOLOSIRE**
- **JUSTIFICAREA SOLUȚIEI ALESE ȘI POSIBILITĂȚI DE DEZVOLTARE ULTERIOARĂ**

SPECIFICAȚIE

Comandă cuptor pentru gătit

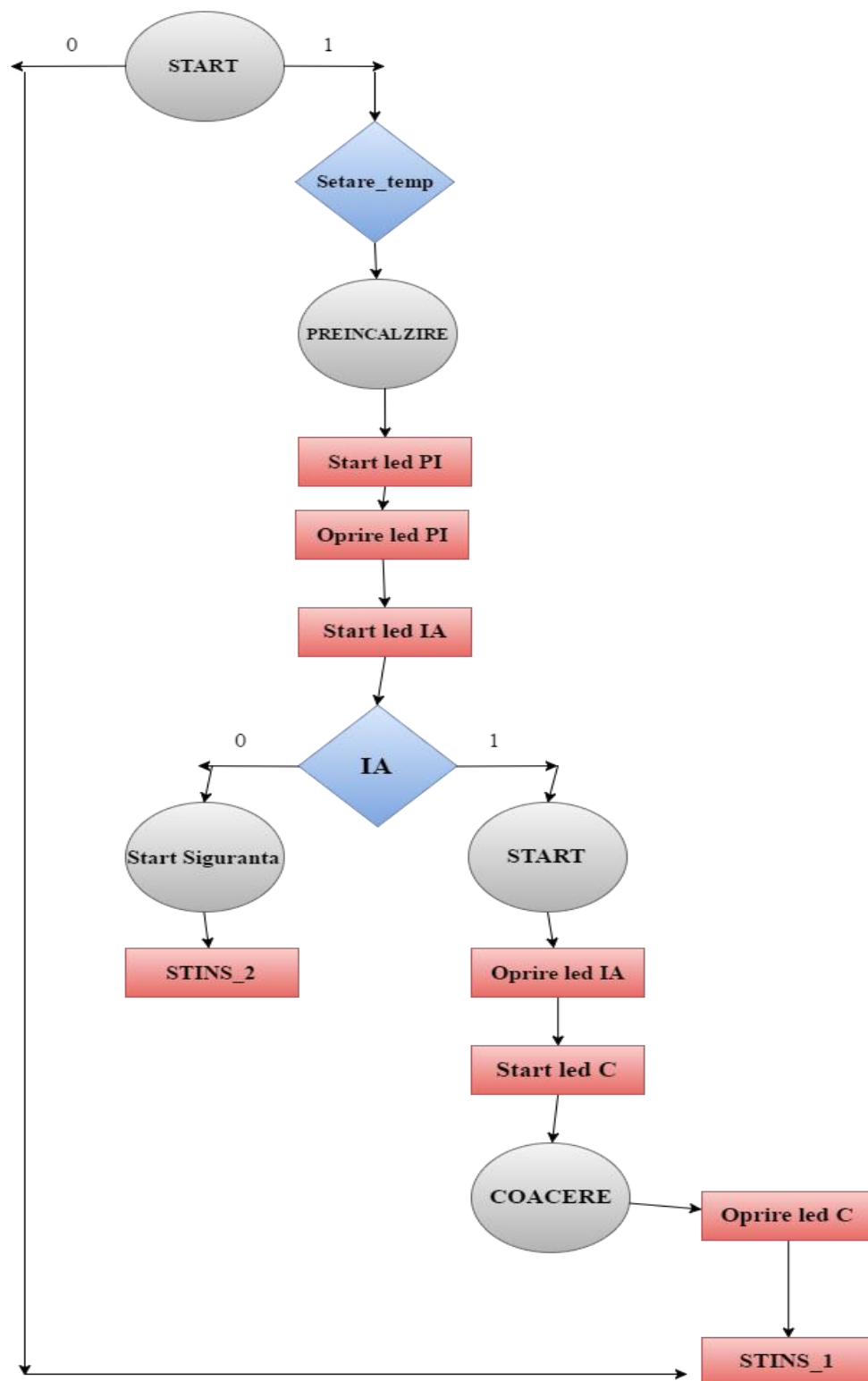
Cerinta proiectului este urmatoarea:

Proiectați un cuptor electronic compact și ieftin , destinat în special apartamentelor mici sau camerelor din căminele studențești. Cuptorul trebuie să îndeplinească următoarea funcție: să coacă la temperaturi diferite, reglabile din exterior (100-200 grade C), dar în același interval de timp (30 min).

Cuptorul trebuie să funcționeze după cum urmează: el inițial este într-o stare inactivă, iar elementul de încălzire este închis. Când butonul de „START” este acționat, elementul de încălzire trebuie să se activeze pentru a porni preîncălzirea (adică să aducă cuptorul la temperatura de coacere).

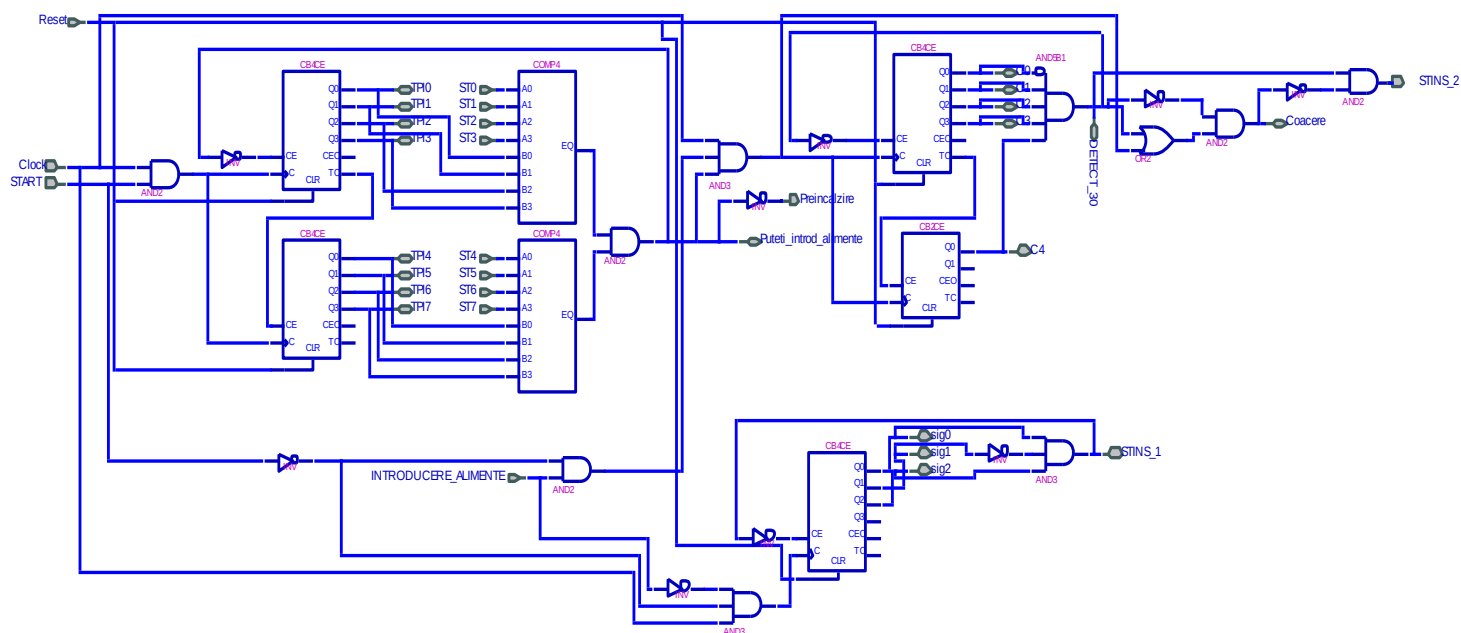
În acest timp, un led “PREÎNCĂLZIRE” (PI) trebuie să fie aprins pe partea frontala a cuptorului. Un senzor de temperatură aflat în interiorul cuptorului indică când acesta este suficient de încălzit pentru a începe coacerea. În acest moment, un led “INTRODUCERE ALIMENTE” (IA) se aprinde pentru a indica utilizatorului că temperatura de coacere a fost atinsă și se pot introduce alimentele.

După ce se plasează alimentele înăuntru, utilizatorul apasă din nou “START”, iar elementul de încălzire va rămâne pornit pentru timpul presetat de 30 de minute. În acest timp, un led “COACERE” (C) va fi aprins. După ce coacerea s-a terminat, elementul de încălzire trebuie să se oprească, iar ledul C să se stingă. În afară de operațiile normale arătate mai sus, cuptorul trebuie să prezinte următoarea caracteristică: imediat ce preîncălzirea s-a terminat, dacă utilizatorul nu introduce alimentele și nu apasă “START” În următoarele 5 minute, cuptorul se stinge automat și revine în starea inactivă.



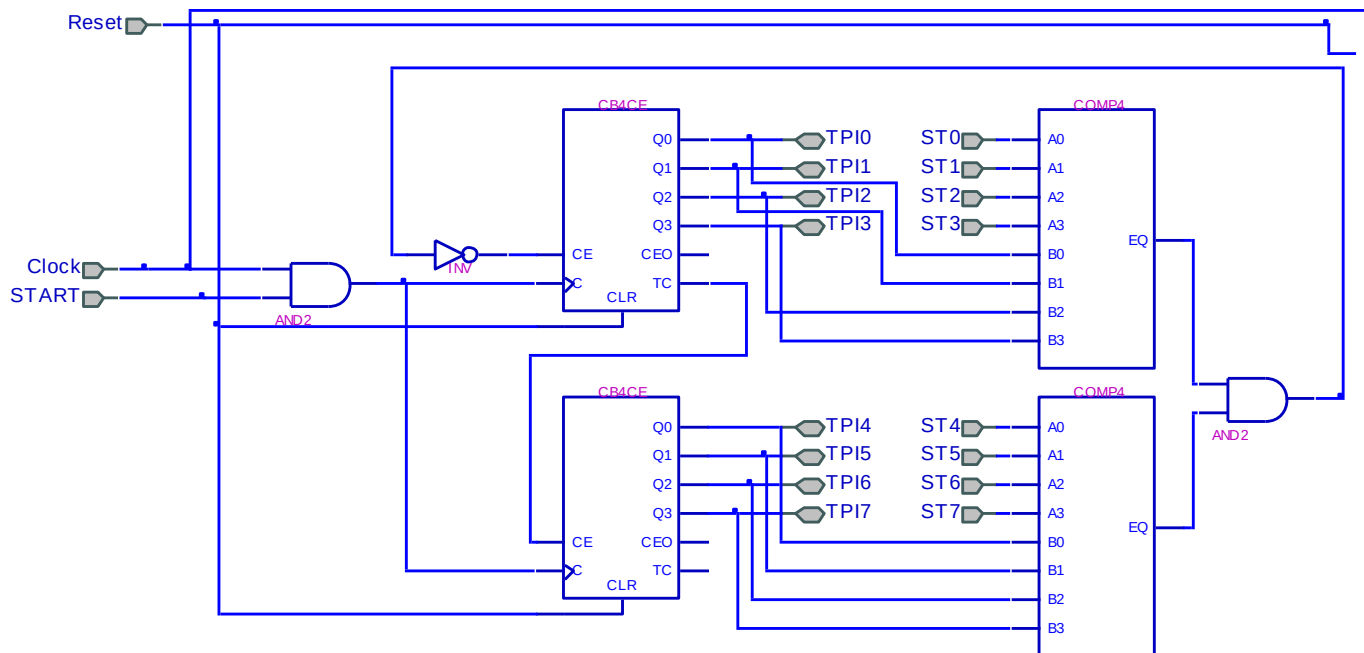
PROIECTARE

Schema completă a proiectului:



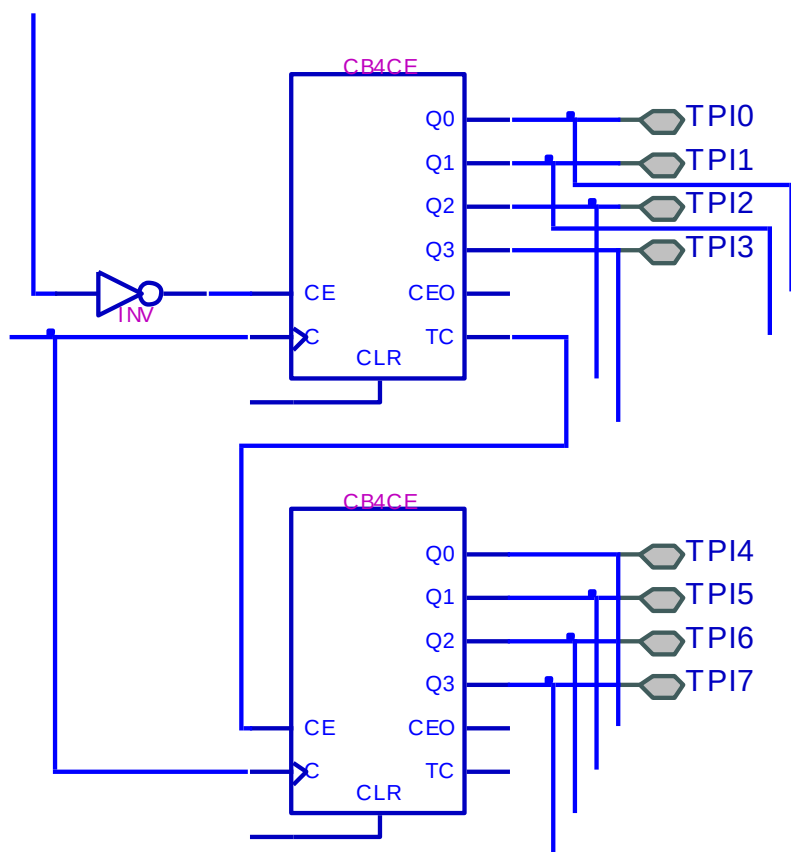
Proiectul nostru simulează un cuptor electric compact care execută următoarele comenzi: dă startul unei preîncălziri în funcție de temperatura setată de utilizator după ce este accesat butonul de START. În tot acest timp cuptorul are aprins un led ce ne indică că preîncălzirea este în curs. După ce se ajunge la temperatura dorită ledul de PREÎNCĂLZIRE este înlocuit cu unul de INTRODUCERE ALIMENTE, care ne atenționează că putem introduce alimentele în cuptor. Dacă optăm pentru introducerea alimentelor, va trebui din nou să accesăm butonul de START ceea ce va duce la aprinderea unui led COACERE pe durata întregului proces de coacere, adică 30 de impulsuri de tact. După ce timpul a expirat, ledul COACERE se stinge, la fel și cuptorul.

În cazul în care nu optăm pentru a introduce alimentele, un senzor de încălzire va număra 5 impulsuri de tact după care va opri cuptorul pentru siguranță.

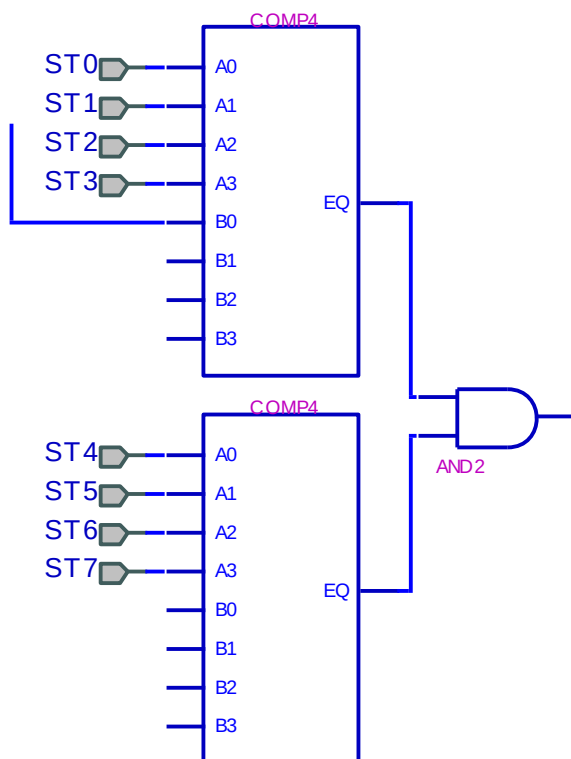


Prima parte a proiectului reprezintă momentul anterior preîncălzirii, adică din momentul în care butonul de START a fost accesat și până când temperatura înregistrată în cuptor este identică cu cea setată de utilizator.

Semnalul de START și de CLOCK le-am introdus într-o poartă ȘI cu 2 intrări, deoarece CLOCK-ul depinde de START. Când START-ul e 0, CLOCK-ul nu funcționează pentru că nu e pornit cuptorul. Când START-ul e 1, începe funcționarea. Ieșirea porții va reprezenta CLOCK-ul pentru numărătoarele destinate să numere preîncălzirea.



Numărătorul pentru temperatură (preîncălzire) este unul pe 8 biți, obținut din 2 pe 4 biți cascade în felul următor: TC-ul de la primul l-am tras în CE celui de al doilea; CLOCK-ul și RESET-ul sunt comune, iar CE-ul primului este ieșirea negată a comparării temperaturii setate cu cea curentă pentru că: în timpul funcționării compararea va fi mereu 0, implicit CE-ul va fi 1, astfel continuând funcționarea. În momentul în care temperatura setată este identică cu cea înregistrată la preîncălzire, ieșirea comparatoarelor va fi 1, implicit CE-ul se va face 0 oprindu-se astfel funcționarea. Ieșirile acestui numărător sunt: TPI7, TPI6, TPI5, TPI4, TPI3, TPI2, TPI1, TPI0.



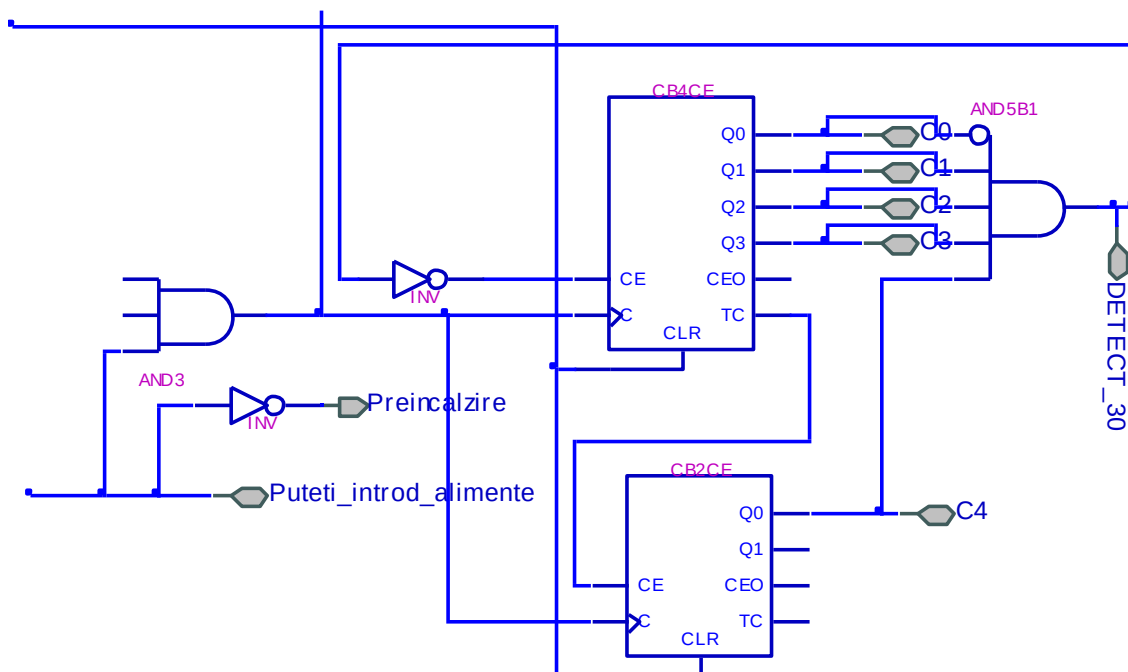
Am folosit 2 comparatoare pe 4 biți pentru a compara temperatura setată de noi din exterior cu cea înregistrată în cuptor. Ieșirile numărătoarelor reprezintă intrările pentru setarea temperaturii. Ieșirile comparatoarelor sunt introduse într-o poartă ȘI cu 2 intrări, deoarece doar atunci când ambele ieșiri sunt 1 să fie posibilă introducerea alimentelor.

Ieșirea porții este folosită ca și CE pentru numărătorul pentru temperatură în felul următor: cât timp ieșirea este 0 (adică încă nu s-a ajuns la temperatura setată), CE va fi 1 (datorită inversorului); când ieșirea porții va fi 1, CE va fi 0, deci se opreste funcționarea.

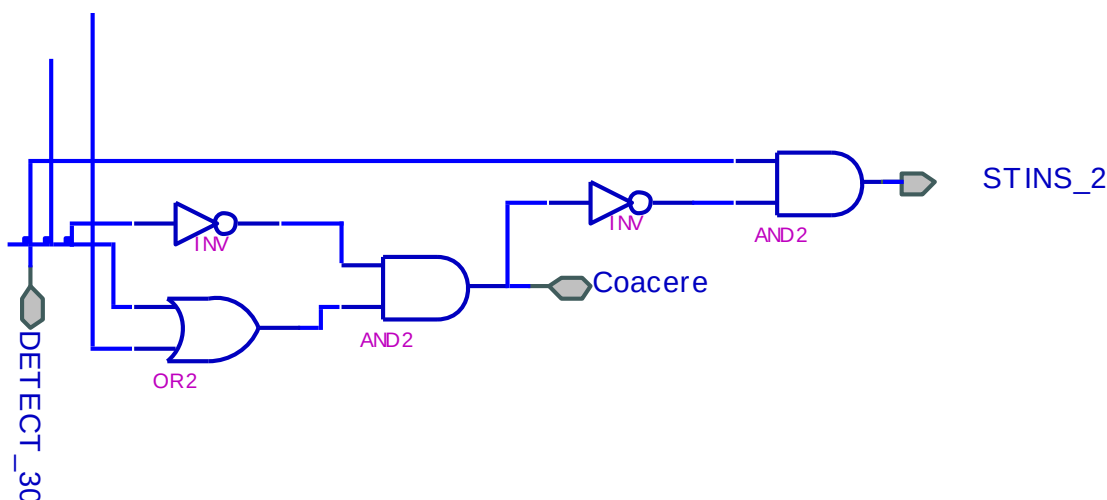
Preîncălzirea va fi mereu opusul semnalului pentru INTRODUCERE ALIMENTE.

Această parte a proiectului începe cu o poartă ȘI cu 3 intrări. Una dintre intrări este CLOCK-ul de la început, o altă intrare e semnalul de la INTRODUCERE ALIMENTE venit de la comparatoare, indicând că pot fi introduse alimentele, iar cea de a treia intrare depinde de START și INTRODUCERE ALIMENTE (START-ul negat împreună cu IA sunt introduse într-o poartă ȘI), indicând că au fost introduse alimentele.

Următoarea componentă este un numărator pe 5 biți care numără 30 de semnale de tact, adică timpul în care loc coacerea.



Acest numărător pe 5 biți l-am realizat prin cascada a două, pe 4, respectiv pe 2 biți. CLOCK-ul și RESET-ul sunt comune, TC-ul primului intră în CE-ul celui de-al doilea. Ieșirile C4, C3, C2, C1, C0 sunt introduse într-o poartă ȘI în așa fel încât să se realizeze detecția stării 30. CE-ul numărătorului este semnalul negat al detecției stării 30.

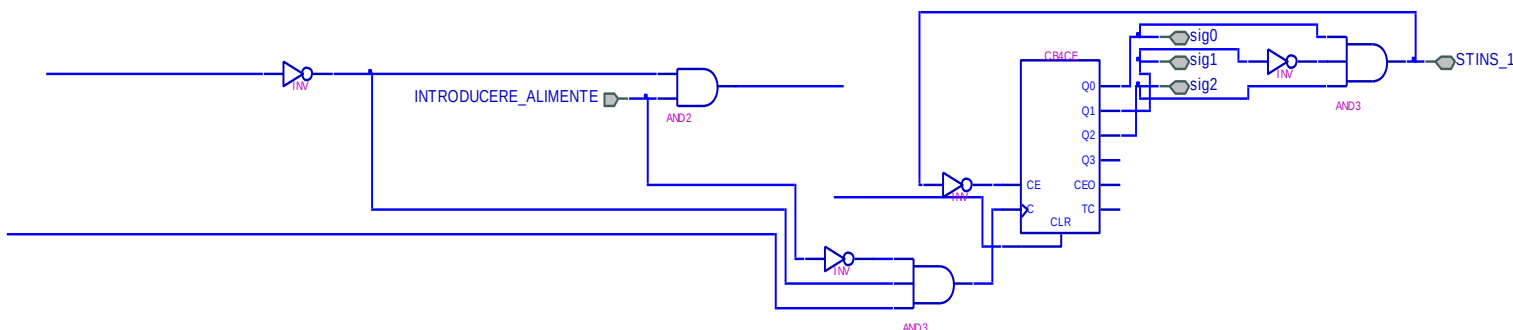


Pentru finalul coacerii am decis să folosim un inversor, o poartă SAU și o poartă ȘI, ambele cu 2 intrări.

Poarta SAU are ca intrări CLOCK-ul număratorului și semnalul detecției stării 30, deoarece atunci când CLOCK-ul este 0 și detecția va fi 0 ceea ce va rezulta că ieșirea porții SAU va fi tot 0. Ieșirea acestei porți va fi intrare pentru poarta ȘI alături de detecția stării 30 negate.

Am folosit această logică deoarece:

1. Când numărătorul nu funcționează, adică atunci când CLOCK-ul este 0 și ieșirea detecției este de asemenea 0, ieșirea porții SAU va fi tot 0. Detecția o ducem negată în poarta ȘI împreună cu ieșirea porții SAU rezultând coacerea 0.
2. Când numărătorul începe să funcționeze, CLOCK-ul va fi 1 și detecția 0. În acest interval (în care numărătorul funcționează) cele 2 intrări ale porții SAU vor fi 1 (CLOCK) și 0 (detecția) rezultând ieșirea 1 pentru că în cursul funcționării număratorului coacerea să fie 1.
3. Când se detectează starea 30, CLOCK-ul va rămâne 1, detecția va fi tot 1, ceea ce înseamnă că ieșirea porții SAU va rezulta 1. Detecția fiind 1, ducem negat acest semnal spre poarta ȘI împreună cu ieșirea porții SAU (care este 1), rezultatul fiind 0 ceea ce înseamnă că s-a încheiat coacerea. În acest moment STINS_2 va deveni 1



A treia parte a proiectului reprezintă siguranța, necesară în cazul în care atunci când ledul de INTRODUCERE ALIMENTE este aprins, iar noi nu optăm pentru a introduce alimentele. Astfel se declanșează siguranța care după 5 semnale de tact (5 minute) de la aprinderea ledului, va opri funcționarea cuptorului.

Pentru siguranță am folosit un numărător pe 4 biți, folosind doar 3 având în vedere că reprezentarea numărului 5 în binar este 101. Am folosit o poartă ȘI cu 3 intrări (una dintre intrări reprezintă IA negat, adică atunci când nu introduc alimentele; a doua intrare este START-ul negat, reprezentând cel de-al doilea start, iar ultima intrare este CLOCK-ul), iar ieșirea porții va reprezenta CLOCK-ul pentru numărător. RESET-ul este cel de la început, CE-ul este negația semnalului pentru detecția stării 5. Ieșirile sig2,sig1,sig0 sunt introduse într-o poartă ȘI astfel încât să se poată realiza detecția stării 5. În acest moment ieșirea STINS_1 va deveni 1.

COMPONENTELE UTILZATE

Am folosit următoarele componente:

- Numărător pe 8 biți (cascadarea a două de 4 biți)
- Două comparatoare pe 4 biți
- Numărător pe 5 biți (cascadarea a unuia de 4 și a unuia de 2 biți)
- Opt porți ȘI
- Șapte inversoare
- O poartă SAU

SEMNIFICAȚIILE NOTAȚIILOR

RESET
CLOCK
START

- ST7
- ST6
- ST5
- ST4
- ST3
- ST2
- ST1
- ST0



Intrarile pentru setare temperatură

- TPI7
 - TPI6
 - TPI5
 - TPI4
 - TPI3
 - TPI2
 - TPI1
 - TPI0
- 
- Temperatură preîncălzire

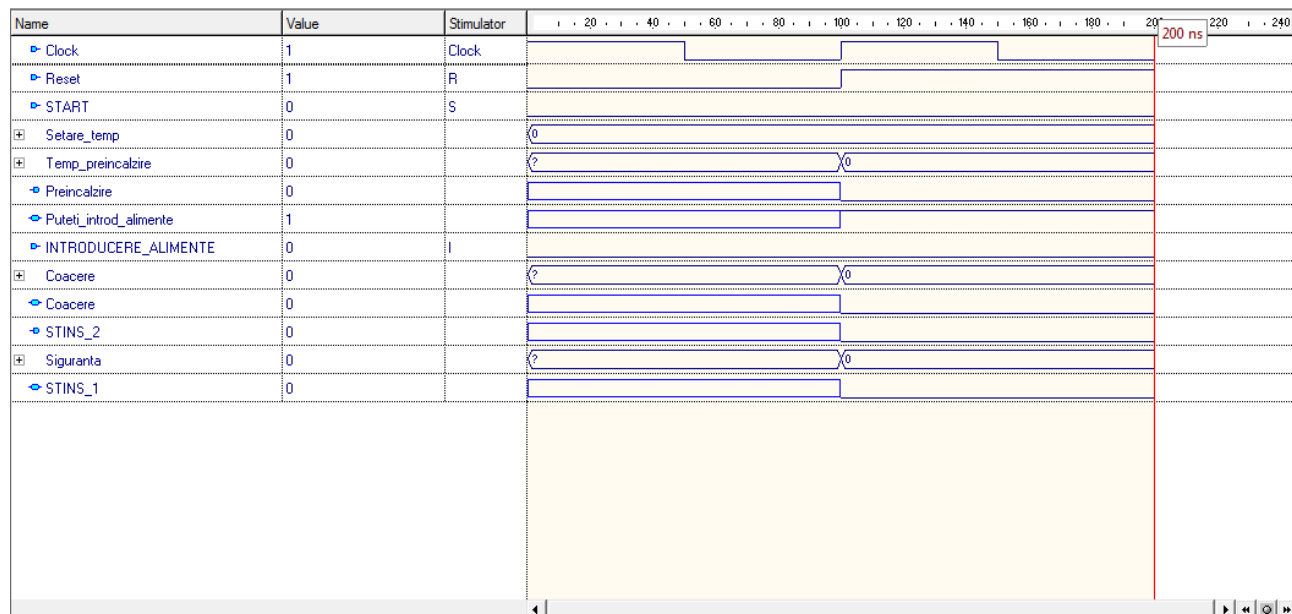
STINS_1
STINS_2
PREÎNCĂLZIRE
PUTEȚI INTRODUCE ALIMENTELE

- C4
 - C3
 - C2
 - C1
 - C0
- 
- Timp coacere

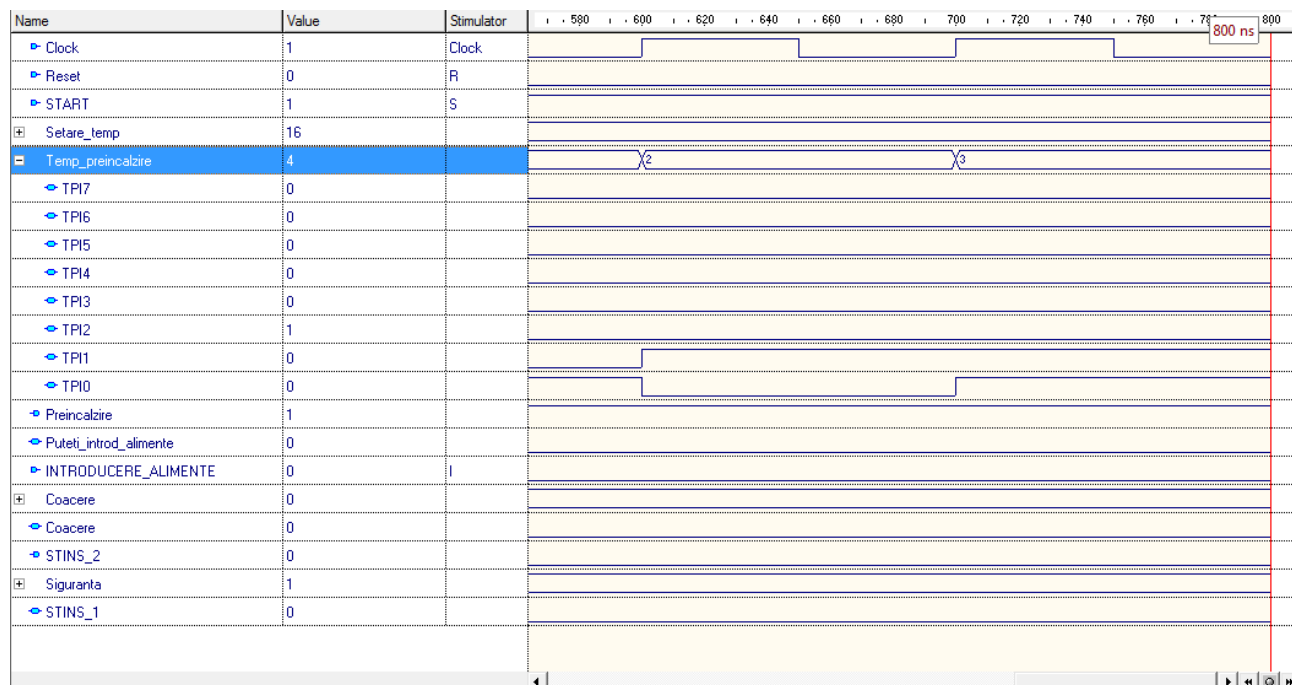
DETECT_30 – Detectarea stării 30
COACERE
INTRODUCERE ALIMENTE

- sig3
 - sig2
 - sig1
- 
- Timp pentru siguranță

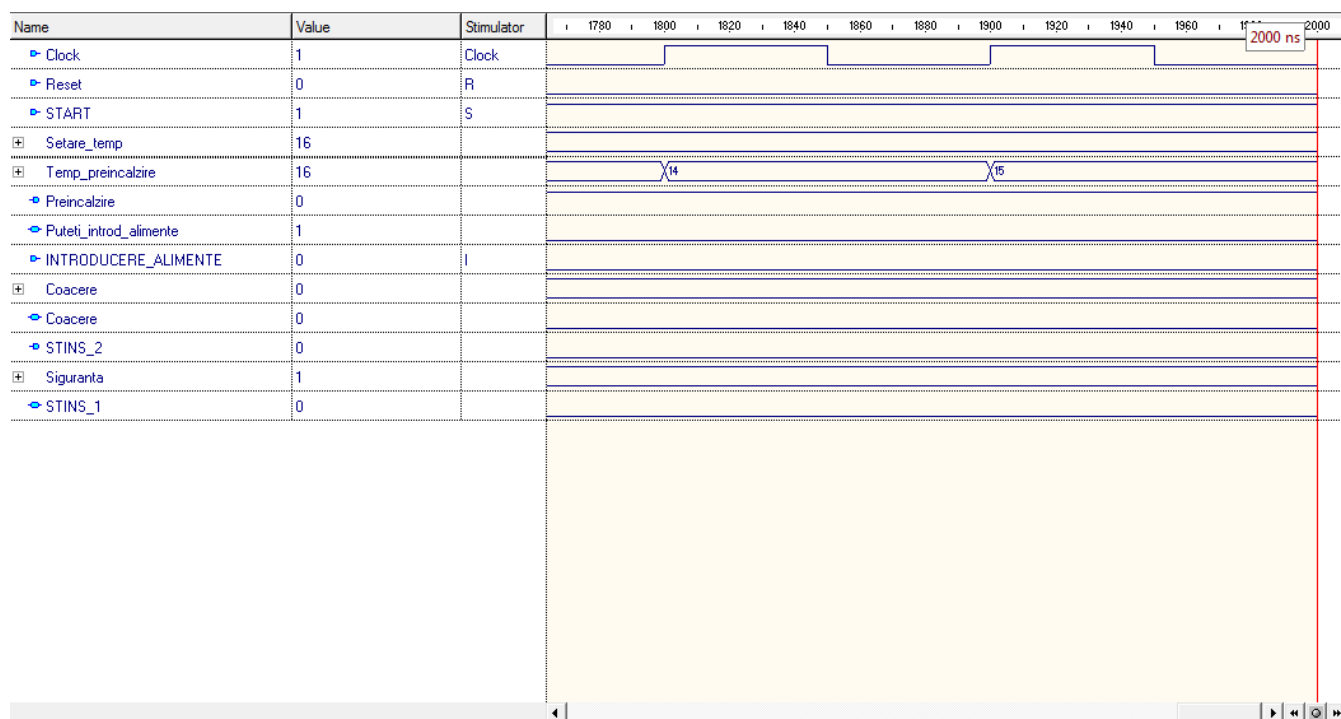
SIMULAREA



Mai sus este reprezentat momentul dinaintea accesării butonului de START. După accesarea START-ului vom putea seta temperatura de la tastele selectate. Apăsăm F5 (Run for) și observăm mai jos cum Temp_Preîncălzire începe să crească, adică cuptorul se încălzește. În tot acest timp, ledul PREÎNCĂLZIRE este 1.

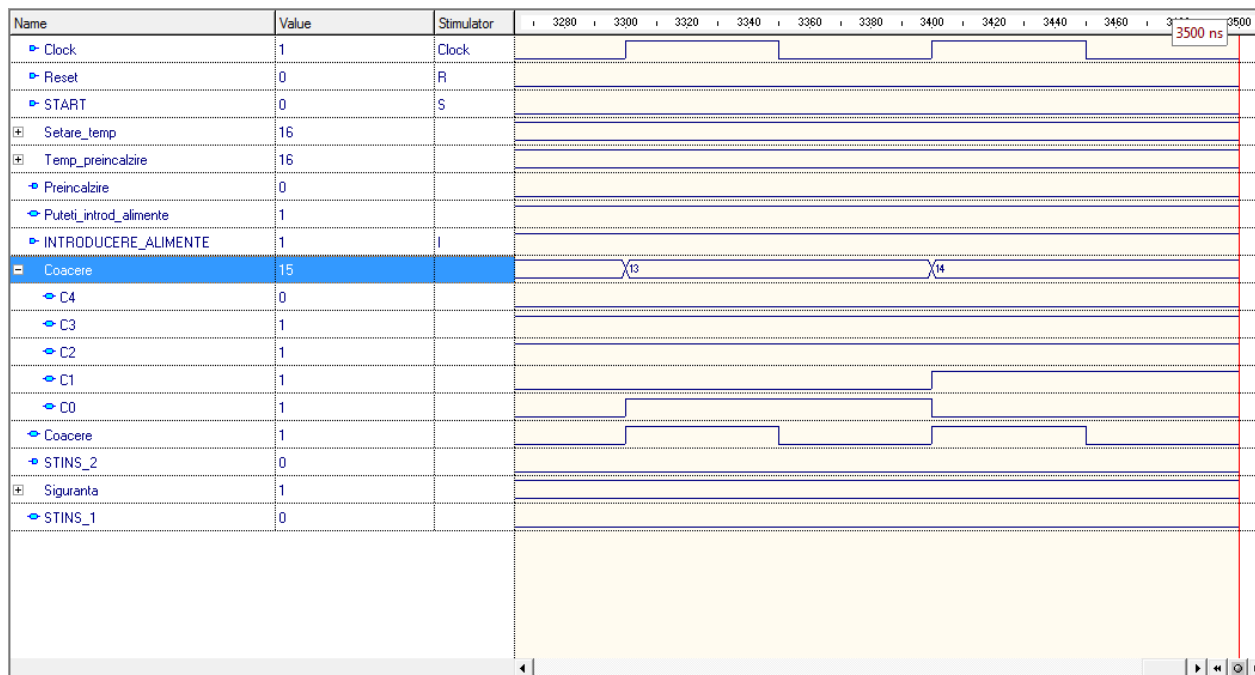


Odata ajunși la temperatura setată, ledul PREÎNCĂLZIRE se stinge și se aprinde ledul Puteti_introduce_alimentele, după cum se poate observa mai jos.

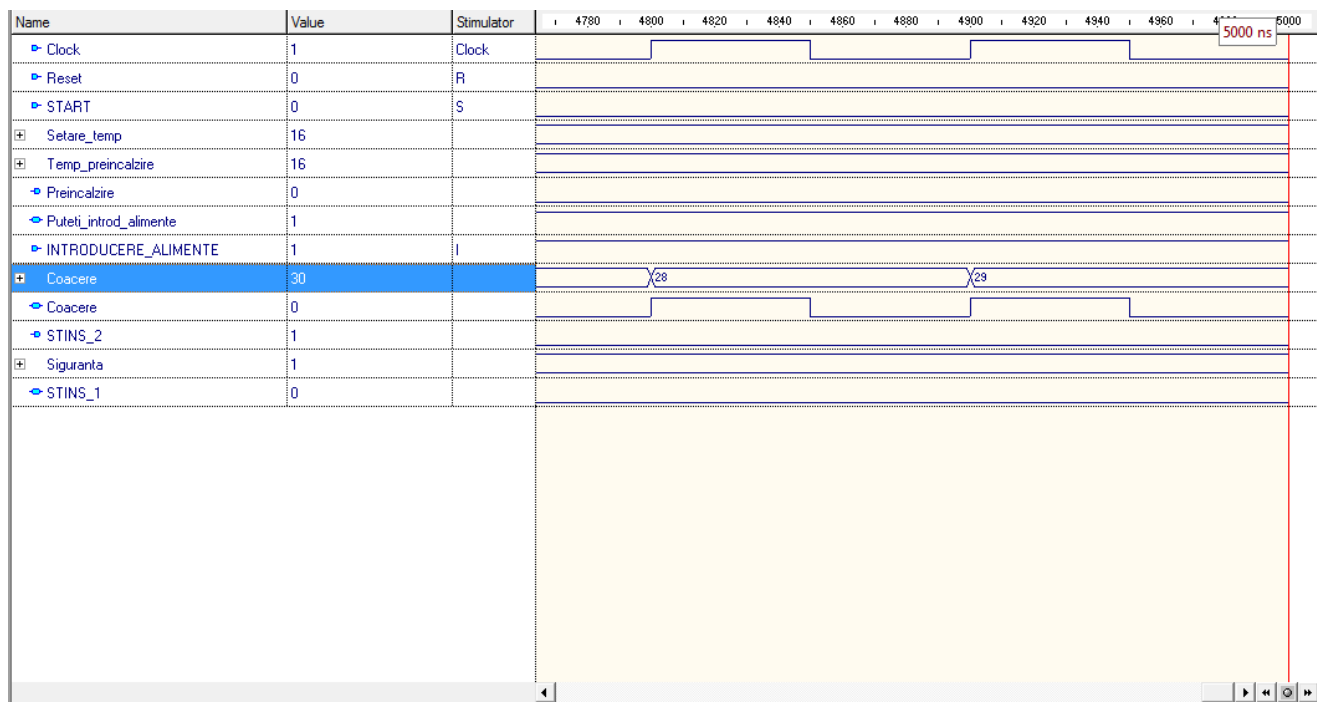


De aici, avem două opțiuni de simulare: când optăm pentru introducerea alimentelor și când nu.

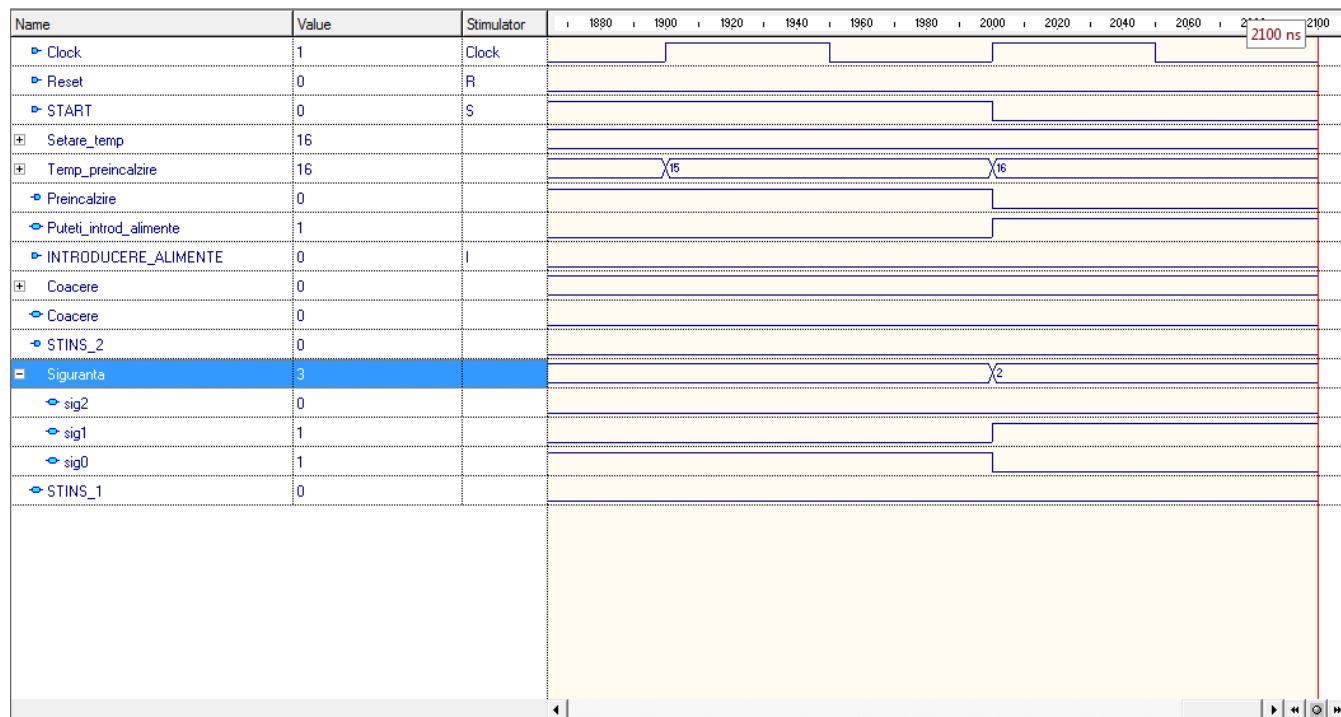
1. Când optăm pentru introducerea alimentelor



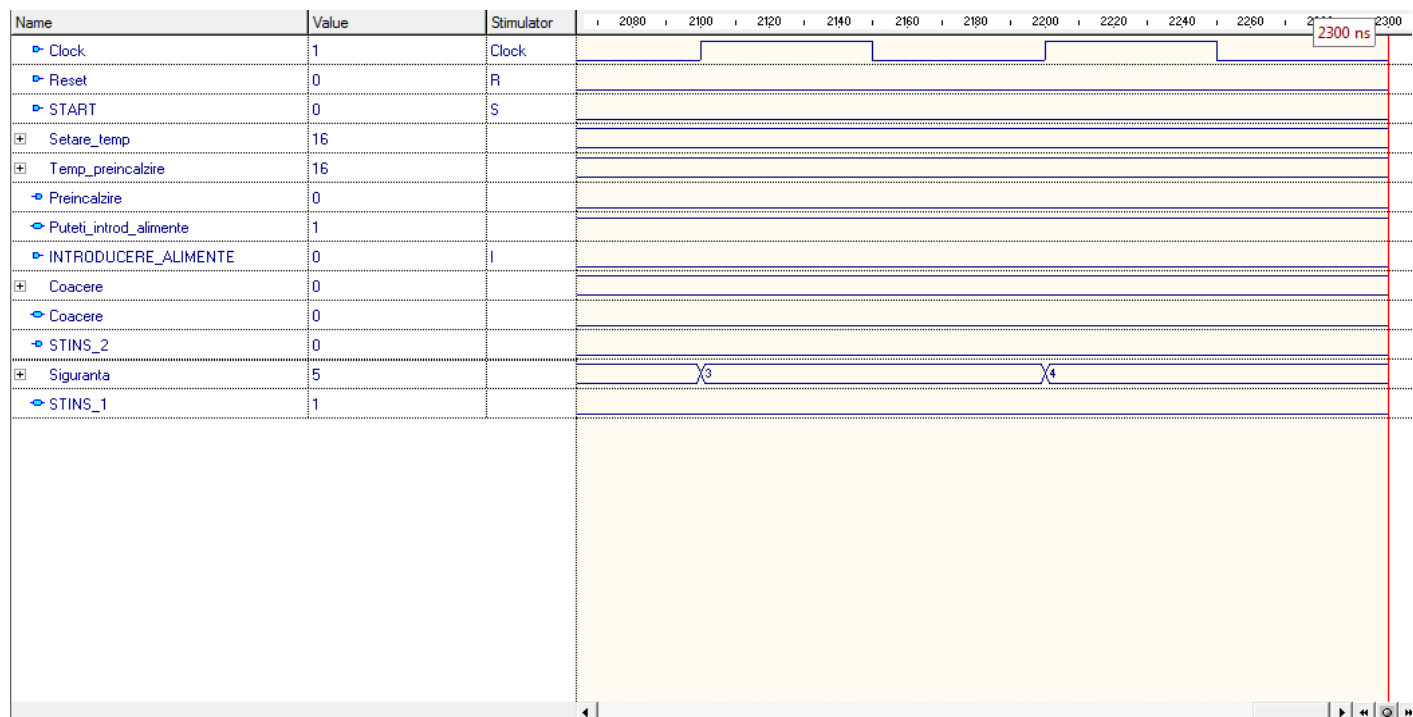
Apăsând tasta I anunțăm cuptorul că am introdus alimentele și astfel el va începe coacerea. În tot acest timp, ledul COACERE va fi 1. Dupa ce se termina coacerea, ledul se stinge și elementul se inchide(STINS_2 devine 1).



2. Când nu introducem alimentele



Daca decidem sa nu introducem alimentele, siguranta va începe să numere 5 impulsuri, după care elementul se va stinge(STINS_1 devine 1).



INSTRUCTȚIUNI DE UTILIZARE ȘI FOLOSIRE

Cuptorul se recomandă a fi folosit în apartamentele mici sau în camerele de cămin întrucât puterea lui de încălzire este modestă, iar comenzile și procesele efectuate de acesta sunt cele de bază. Utilizatorul nu trebuie să fie un specialist pentru a putea folosi cuptorul însă, în caz de deteriorare este recomandat să se apeleze la unul.

Cuptorul prezintă o siguranță astfel încât să se oprească în momentul în care utilizatorul optează pentru a nu introduce alimentele pentru a se evita deteriorarea și pericolul pentru cei din jur. Se recomandă a nu se lăsa la îndemâna copiilor.

JUSTIFICAREA SOLUȚIEI ALESE ȘI POSIBILITĂȚI DE DEZVOLTARE ULTERIOARĂ

Am ales această metoda deoarece am considerat-o cea mai ușoară, atât de proiectat, cât și de înțeles. Proiectul se poate ușor explica oricărui utilizator, fie că e el specialist sau nu. Este un cuptor compact și ieftin, destinat special apartamentelor mici sau camerelor de cămin.

Cuptorul a fost realizat în așa manieră încât toate comenzile să fie cât se poate de clare, iar simularea să fie ușor de urmărit.

Cuptorul s-ar putea îmbunătăți prin permisiunea utilizatorului de a seta de la intrare timpul de coacere, de a oferi mai multe opțiuni de coacere (ex: pentru prăjituri un anumit interval la temperatura, pentru carne alt interval etc.)